

ED Cours Bases de données avancées (CNAM Paris, NFE204) XML Schema

1 Le cours

Les transparents du cours sont accessibles à l'adresse suivante :
<http://http://cedric.cnam.fr/~thionv/MFE204.php>

2 Exercices

2.1 Questions de cours

1. Pourquoi XML Schema a-t-il été créé ?
Correction : DTD pas assez expressif pour certaines applications p.e. très léger en typage
2. À choisir entre le formalisme DTD et le formalisme XML Schema, mieux vaut toujours choisir XML Schema. V ou F ?
Correction : Faux. Si les DTD suffisent, autant les utiliser.
3. Qu'est-ce qu'un type simple ?
Correction : Un type dont l'instanciation est une valeur simple (un élément typé).
4. Qu'est-ce qu'un type simple dérivé ?
Correction : Un type obtenu à partir de la définition d'un autre type, et ce par dérivation. 3 types de dérivation : restriction, liste ou union
5. Quand utiliser un type complexe ?
Correction : Quand pas un type simple c.-à-d. quand on veut qu'un élément vérifiant le type :
 - contienne au moins un attribut ou (non exclusif)
 - soit composé de sous-éléments
6. Quels sont les différents types complexes et quand les utiliser ?
Correction : simple content : le contenu de l'élément vérifiant le type est une valeur (donc pas de sous-éléments) + au moins un attribut. `<internationalPrice currency="dollars">345,67</internationalPrice>`
complex content : l'élément vérifiant le type ne contient pas de valeur (contient des sous-éléments ou est vide) et éventuellement des attributs `<internationalPrice currency="EUR" value="345,67"/>` ou
`<internationalPrice>`
`<currency>EUR<currency>`
`<value>345,67<value>`
`</InternationalPrice>`
7. Peut-il exister plusieurs notations possibles pour définir un même schéma XML Schema ? Si oui, donner un exemple. Quelles différences voyez-vous entre les notations ?
Correction : Oui, voir cours tr. 26 (Types complexes : 2 notations équivalentes). Notation 2 (type défini à l'extérieur) quand type utilisé plusieurs fois et plus propre. Notation 1 plus intuitive.
8. Question « subjective ». Que pensez-vous de la syntaxe XML Schema ?
Correction : Compliquée et pas toujours très élégante. Ce n'est pas parce que c'est une norme que c'est bien fichu.

2.2 Le mail... suite

L'objectif de cet exercice est d'écrire un fichier XML codant un mail et sa DTD. Un mail est constitué de deux parties :

1. Un entête constitué de :
 - un émetteur,
 - un ou plusieurs destinataires principaux,
 - éventuellement des destinataires secondaires,
 - éventuellement des destinataires cachés,
 - un sujet,
2. Un corps constitué d'un message.

Vous devez :

1. Ecrire le schéma au formalisme XMLSchema ainsi qu'une instance XML codant un mail intitulé "Echange & publication de données - désignation des groupes" à votre chargé de cours avec les autres membres du groupe en copie. Le mail doit annoncer les noms et prénoms des membres du groupe ainsi que leurs adresses mail.
2. Valider votre schema et la validité de `produit.xml` par rapport à celui-ci à l'aide du validateur XML Schema sur <http://tools.decisionsoft.com/schemaValidate>.

Remarque : vous avez déjà effectué cet exercice mais avec le formalisme DTD.

Correction :

```
<?xml version="1.0" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:simpleType name="mailType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="(.)+@(.)+" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:complexType name="headerType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="from" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      <xs:element name="to" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="cuc" type="mailType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="cc" type="mailType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="subject" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:element name="mail">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element name="header" type="headerType" />
        <xs:element name="body" type="xs:string" />
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

</xs:schema>
```

Correction :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<mail xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:noNamespaceSchemaLocation="mail.xsd">
  <header>
    <from>etudiant@dauphine.fr</from>
    <to>virginie.thion-goasdoue@lamsade.dauphine.fr</to>
```

```

<to>manouvrier@lamsade.dauphine.fr</to>
<cuc>membre1@dauphine.fr</cuc>
<cc>membre2@dauphine.fr</cc>
<subject>Echange & publication de donn  es – d  signation des groupes</subject>
</header>
<body>
  Bonjour ,
  Le groupe est compos   de
  ...
  ...
  Cordialement ,
  Moi-m  me
</body>
</mail>

```

Comparez votre sch  ma avec celui de votre voisin. Quelle diff  rence remarquez-vous ?

Correction : Surement enonc   interpr  t   diff  remment → s  mantique surement “vue” diff  remment Surement difficile de lire un sch  ma d  fini par quelqu’un d’autre alors que c’  tait relativement facile avec les DTD

2.3 CineDVDBanque

L’objectif de cet exercice est de d  velopper une base de donn  es r  pondant aux besoins en stockage de distributeurs automatiques de DVDs en location appel   CineDVDBanque.

Les DVD mis    la location sont achet  s via une centrale d’achat. Les informations disponibles sur ces DVD sont : le code barre num  rique de l’oeuvre, le titre, le r  alisateur, le genre et   ventuellement une URI (Uniform Resource Identifier) indiquant le fichier XHTML correspondant    l’image du bo  tier commercial du DVD. Les genres possibles sont Action, Com  die, Drame, Fantastique, Suspens et Terreur.

Ces DVD sont en location dans des distributeurs localis  s sur tout le territoire. Pour ces distributeurs, il est n  cessaire de stocker leur adresse, les DVD en location.

Les loueurs de DVD se sont n  cessairement inscrits pr  alablement    toute location. Les informations requises pour cette inscription sont le nom, l’adresse, le t  l  phone. De plus, chaque loueur poss  de une clef alphanum  rique correspondant au cryptage d’un mot de passe.

Un exemple d’instance valide se trouve sur

http://www.lamsade.dauphine.fr/~goasdoue/Partage/EchangeDonnees/TD_XMLSchema/dvd.xml

1.    l’aide d’un sch  ma XMLSchema, repr  sentez les informations donn  es dans l’  nonc   ci-dessus. Validez votre document en ligne.
2. Vous allez mettre les donn  es    disposition sur le site web de CineDVDBanque (<http://www.cinedvdbanque/>). Dans cet optique associez un namespace    vos donn  es. Validez votre document en ligne.

Correction :

```

<?xml version="1.0" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:complexType name="DVDType">
    <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
    <xs:attribute name="cb" type="xs:string" use="required" />
    <xs:attribute name="iddis" type="xs:string" use="required" />
  </xs:complexType>

  <xs:simpleType name="genreType">
    <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
      <xs:enumeration value="Drame"/>
      <xs:enumeration value="Com  die"/>
      <xs:enumeration value="Action"/>
      <xs:enumeration value="Jeunesse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name="dispoType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="Y"/>
    <xs:enumeration value="N"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="DVDdescrType">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="cb" type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="real" type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="genre" type="genreType"/>
      <xs:attribute name="disponibilite" type="dispoType"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="DistribType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Adresse">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Num" type="xs:string"/>
          <xs:element name="Rue" type="xs:string"/>
          <xs:element name="Ville" type="xs:string"/>
          <xs:element name="CP" type="xs:integer"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="id" type="xs:string"/>
</xs:complexType>

<xs:element name="BD">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DVD" type="DVDType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="DVDdescr" type="DVDdescrType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="Distrib" type="DistribType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Correction :

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<BD xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="dvd.xsd">
  <DVD id="dvd0" cb="_5414474401006" iddis="dis0"/>
  <DVD id="dvd1" cb="_5414474401006" iddis="dis1"/>
  <DVD id="dvd2" cb="_3259119658825" iddis="dis0"/>
  <DVD id="dvd3" cb="_5414474401006" iddis="dis1"/>
  <DVD id="dvd4" cb="_1234567891234" iddis="dis0"/>
  <DVD id="dvd5" cb="_5414474401006" iddis="dis0"/>
  <DVD id="dvd6" cb="_1234567891234" iddis="dis1"/>
  <DVD id="dvd7" cb="_5414474401006" iddis="dis0"/>
  <DVD id="dvd8" cb="_5414474401006" iddis="dis1"/>
  <DVD id="dvd9" cb="_3259119658825" iddis="dis0"/>

  <DVDdescr cb="_5414474401006" real="Tarantino" genre="Action" disponibilite="Y">Kill Bill</DVDdescr>
  <DVDdescr cb="_3259119658825" real="Lynch" genre="Drame" disponibilite="Y">Mulholland Drive</DVDdescr>
  <DVDdescr cb="_1234567891234" real="Dellano" genre="Comedie" disponibilite="N">Le lit a deux place</DVDdescr>

```

```

<Distrib id="dis0">
  <Adresse>
    <Num>3</Num>
    <Rue>Rue de Paris</Rue>
    <Ville>Orsay</Ville>
    <CP>91400</CP>
  </Adresse>
</Distrib>

<Distrib id="dis1">
  <Adresse>
    <Num>38</Num>
    <Rue>Boulevard Dubreuil</Rue>
    <Ville>Orsay</Ville>
    <CP>91400</CP>
  </Adresse>
</Distrib>

</BD>

```

2.4 Les produits

Téléchargez le document `produits.xml` se trouvant sur <http://www.lamsade.dauphine.fr/~goasdoue/Partage/EchangeDonnees/produits.xml>.

En voici le contenu :

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Produits xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="produits.xsd">
  <Produit ID="3-5670-C">
    <lib>Dady Mam - biberon</lib>
    <Quantity>91</Quantity>
    <Price Devises="EUR">7.90</Price>
    <Date>2008-12-03</Date>
  </Produit>
  <Produit ID="7-9997-B">
    <lib>Mc Traveler - Poussette</lib>
    <Quantity>57</Quantity>
    <Price Devises="JPY">22000</Price>
    <Date>2007-12-22</Date>
  </Produit>
  <Produit ID="2-3478-A">
    <lib>BB trop confort - Table a langer</lib>
    <Quantity>27</Quantity>
    <Price Devises="USD">75</Price>
    <Date>2009-06-01</Date>
  </Produit>
  <Produit ID="5-6767-A">
    <lib>BB Naturel - Set bain</lib>
    <Quantity>28</Quantity>
    <Price Devises="GBP">12</Price>
    <Date>2010-01-02</Date>
  </Produit>
  <Produit ID="5-6867-A">
    <lib>BB Naturel - set 3 bodies</lib>
    <Quantity>23</Quantity>
    <Price Devises="EUR">12</Price>
    <Date>2010-01-02</Date>
  </Produit>
</Produits>

```

1. Ecrivez un fichier `produits.xsd` validant ce document, en tenant compte des hypothèses suivantes :
 - Le libellé (Lib) a une longueur max de 57 caractères,
 - L'ID du produit est du texte de longueur 8 dont la forme est C-CCCC-L ou C-CCCC où C est une chiffre et L est une lettre majuscule comprise entre A et E inclus ;

- La quantité (Quantity) a une valeur max strictement positive, de valeur inférieur ou égale à 1000 ;
- Le prix (Price Devises) est une valeur décimale (éventuellement négative si avoir ou nulle sur produit offert). Les devises appartiennent à USD, EUR, GBP, JPY ;
- Les éléments lib, Quantity, Price et Date sont ordonnés. Tous doivent être présents hors mis la date qui peut être absente. L'élément price peut apparaître 1 à 4 fois (pour chacune des devises). La devise par défaut est EUR.

2. Validez votre schema et la validité de produit.xml par rapport à celui-ci à l'aide du validateur XMLSchema sur <http://tools.decisionsoft.com/schemaValidate>.

Correction :

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:simpleType name="identType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9]-[0-9]{4}(-[A-E])?" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="quantityType">
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
      <xs:maxInclusive value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="deviseType">
    <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
      <xs:enumeration value="USD" />
      <xs:enumeration value="EUR" />
      <xs:enumeration value="GBP" />
      <xs:enumeration value="JPY" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:complexType name="priceType">
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:decimal">
        <xs:attribute name="Devises" type="deviseType" use="optional" default="EUR" />
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="produitType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="lib" type="xs:string" minOccurs="1" />
      <xs:element name="Quantity" type="quantityType" minOccurs="1" />
      <xs:element name="Price" type="priceType" minOccurs="1" maxOccurs="4" />
      <xs:element name="Date" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="ID" type="identType" use="required" />
  </xs:complexType>

  <xs:element name="Produits">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Produit" type="produitType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

</xs:schema>
```